UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Applicativo Java EscapeManager

Autore:
Adriano Luca Castaldo

N° Matricola:
7138545

Corso principale:
Ingegneria del software

Docente corso:
Enrico Vicario

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Statement 2

2 Requisiti **3**
2.1 Use Case Diagram 3
2.2 Use Case Templates 4
2.2.1 UC1: Prenotazione Stanza 4

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Statement

Il progetto **EscapeManager** modella un sistema software centralizzato per la gestione operativa e commerciale di un franchise di Escape Room. L'obiettivo principale dell'applicativo è fornire un'infrastruttura unificata che permetta ai clienti di esplorare le stanze tematiche disponibili ed effettuare prenotazioni e, allo stesso tempo, mette a disposizione del personale strumenti avanzati per il controllo delle sessioni di gioco e la gestione commerciale.

Le sedi del franchise ospitano diverse stanze fisiche (Room), ciascuna caratterizzata da un tema specifico, un livello di difficoltà, una capienza massima di giocatori e un ciclo di vita operativo ben definito (es. *Disponibile, In Corso, In Manutenzione, In Pulizia*).

Il sistema è progettato per supportare tre tipologie principali di utenti:

- **Cliente:** può visualizzare il catalogo globale delle stanze filtrando per sede o difficoltà, prenotare una sessione di gioco per la propria squadra in uno slot temporale libero, e iscriversi a un sistema di avvisi per ricevere notifiche in tempo reale qualora si liberasse un orario precedentemente al completo.

- **Game Master (Operatore):** assegnato a una specifica filiale, gestisce il flusso operativo quotidiano. Può monitorare le prenotazioni del giorno, avviare o terminare le sessioni di gioco, aggiornare dinamicamente lo stato delle stanze (es. bloccando una stanza per un guasto tecnico a un enigma) e registrare l'esito della partita (vittoria/sconfitta e tempo di fuga).

- **Admin (Amministratore):** possiede una visione d'insieme sull'intero franchise. Ha i privilegi per aggiungere nuove filiali, inserire nuovi temi per le stanze e configurare politiche di prezzo dinamiche (es. tariffe maggiorate nei giorni festivi o sconti last-minute per riempire gli slot invenduti).

Per garantire manutenibilità e scalabilità, l'architettura fa uso di principi di Object-Oriented Design e di Design Pattern strutturali e comportamentali per risolvere problemi specifici del dominio, come la gestione delle variazioni di stato delle stanze, l'applicazione delle tariffe e il sistema di notifiche. La persistenza dei dati, fondamentale per evitare sovrapposizioni nelle prenotazioni e mantenere lo storico delle partite, è gestita tramite un database relazionale connesso al sistema.

Capitolo 2

Requisiti

2.1 Use Case Diagram

Per definire i requisiti funzionali del sistema in ottica Object-Oriented, si è proceduto all'identificazione degli attori principali e dei relativi casi d'uso.

Il sistema prevede le seguenti figure:

- **Cliente:** Utente finale che interagisce col sistema per consultare il catalogo e prenotare le esperienze.
- **Game Master:** Personale di filiale deputato al controllo operativo delle stanze e delle sessioni.
- **Admin:** Amministratore di sistema incaricato di definire il catalogo e le logiche commerciali.

La Figura 2.1 illustra il diagramma globale dei casi d'uso, evidenziando i confini del sistema (Boundary) e le relazioni di inclusione ed estensione. Si noti come le operazioni critiche (prenotazioni e gestione interna) richiedano obbligatoriamente l'autenticazione tramite la relazione «`include`», e come la gestione della lista d'attesa rappresenti una pura estensione («`extend`») del normale flusso di prenotazione.

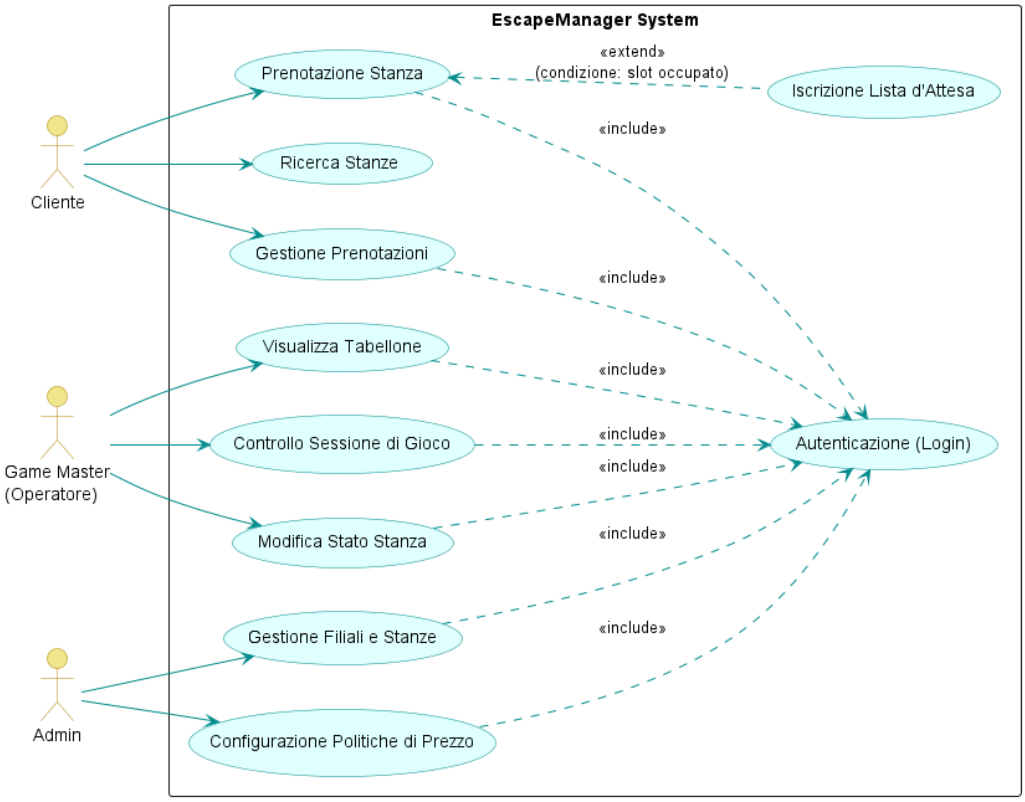

Figura 2.1: Diagramma dei Casi d'Uso (Use Case Diagram) di EscapeManager

2.2 Use Case Templates

A corredo del diagramma, vengono definiti i template testuali per i casi d'uso primari. La formalizzazione di questi scenari descrive nel dettaglio il Flusso Base (Basic Flow) e i Flussi Alternativi (Alternative Flows), i quali costituiranno successivamente la base per la stesura dei test funzionali e di accettazione.

2.2.1 UC1: Prenotazione Stanza

Questo caso d'uso descrive il processo attraverso il quale un Cliente prenota una sessione di gioco in una specifica Escape Room, scegliendo data, ora e numero di partecipanti. Il sistema si occupa di verificare la disponibilità e calcolare la tariffa applicabile.

ID Caso d'Uso	**UC1**
Nome	Prenotazione Stanza
Attore Principale	Cliente
Pre-condizioni	Il Cliente ha effettuato il login al sistema ed è autenticato.
Post-condizioni	Una nuova Prenotazione è registrata nel database, lo slot orario selezionato risulta occupato e il prezzo totale è stato calcolato e confermato.
Flusso Base	1. Il Cliente richiede di effettuare una nuova prenotazione. 2. Il sistema mostra l'elenco delle filiali (Franchise) disponibili. 3. Il Cliente seleziona una filiale. 4. Il sistema mostra l'elenco delle Stanze associate alla filiale, indicando tema, difficoltà e capienza. 5. Il Cliente seleziona una Stanza. 6. Il sistema mostra il calendario con gli slot orari disponibili per i giorni futuri. 7. Il Cliente seleziona una data, uno slot orario e inserisce il numero di giocatori previsti. 8. Il sistema calcola il prezzo preventivato (applicando la *Pricing-Strategy* attiva per quel giorno/stanza) e mostra il riepilogo. 9. Il Cliente conferma la prenotazione. 10. Il sistema registra la prenotazione, segna lo slot come non più disponibile e notifica al Cliente il successo dell'operazione.
Flussi Alternativi	• **4a. Nessuna stanza disponibile:** Se la filiale non ha stanze attive, il sistema mostra un messaggio informativo e riporta il Cliente al passo 2. • **7a. Violazione capienza:** Se il numero di giocatori inserito è inferiore al minimo o superiore alla capienza massima della stanza, il sistema mostra un messaggio di errore e richiede un nuovo inserimento (ritorno al passo 7). • **9a. Slot occupato (Race Condition) / Estensione UC3:** Se nel lasso di tempo tra il passo 6 e il passo 9 un altro utente ha prenotato lo stesso slot, la conferma fallisce. Il sistema avvisa il Cliente e gli propone di iscriversi alla Lista d'Attesa (*«extend» UC3*). Il flusso riprende dal passo 6.

Tabella 2.1: Template descrittivo per UC1 - Prenotazione Stanza